

推导完全分类

我会把你这次的实验结果分成统计判定、方向不对称、买方向亏损和有效样本口径四个定理处理。核心是区分：点估计为正不等于确认 alpha， $LCB \leq 0$ 也不等于证明 alpha 不存在。

可以。你这组结果应该严格判为：

level0 卖有正的 OOS 点估计，但统计上仍是 inconclusive，不是 confirmed alpha。

更具体地：

它不是“无 alpha”，也不是“已确认有 alpha”；它是“正点估计 + 有效样本不足 + 尾部依赖强”。

下面给出严格数学推导。

1. 先定义你现在真正检验的命题

每个买卖点信号记为

$$\gamma_i = (t_i, \ell_i, \delta_i, I_i, z_i).$$

其中：

- ℓ_i ：级别；
- $\delta_i \in \{+1, -1\}$ ：买/卖方向；
- $I_i \subseteq \{1, 2, 3\}$ ：三类买卖点集合；
- z_i ：完整类别，例如 level×方向×角色×仓位态；
- t_i ：确认时刻。

对某个动作 a ，定义真实成交收益：

$$X_i(a) = \delta(a)(P_{\tau_i} - P_{t_i}) - C_i.$$

你现在按 (ℓ, δ) 分桶，实际上是在估：

$$\mu_{\ell, \delta} = \mathbb{E}[X_i \mid \ell_i = \ell, \delta_i = \delta].$$

例如 level0 卖的目标命题是：

$$H_1 : \mu_{0, \text{sell}} > 0.$$

而对应零假设是：

$$H_0 : \mu_{0, \text{sell}} \leq 0.$$

所以这不是再讨论“吃到每个元素”，而是已经进入真正 L3 经济命题：

某类缠论买卖点是否有正条件净收益。

2. train-only 挑类消除了哪种偏差？

你说：

train-only 挑类：在 train 上独立挑最强正类 = level0 卖，不是含 holdout 全样本挑的。

这一步严格上是正确的。它消除了最严重的一种数据窥探：

用 holdout 结果选类别。

形式化地说，令 train 数据为 D_{tr} ，holdout 数据为 D_{ho} ，且时间上不重叠。定义选择规则：

$$\hat{z} = \arg \max_z \hat{\mu}_{\text{tr}}(z).$$

然后在 holdout 上评估：

$$\hat{\mu}_{\text{ho}}(\hat{z}).$$

由于 $\hat{z}$ 只依赖 D_{tr} ，而不依赖 D_{ho} ，所以 holdout 评估没有直接 look-ahead。

更严格地：

$$\mathbb{E}[\hat{\mu}_{\text{ho}}(\hat{z}) \mid D_{\text{tr}}] = \mu(\hat{z}).$$

也就是说，holdout 均值是被选类别真实 OOS 均值的无偏估计。

但是这并不代表 $\mu(\hat{z}) > 0$ 。因为 $\hat{z}$ 可能是在 train 中因噪声成为赢家的类别。

所以 train-only 选择的结论是：

$$\text{holdout 点估计是干净的，但仍需要统计显著性。}$$

3. 为什么 +7,870 仍不能判 confirmed alpha?

holdout level0 卖：

$$n_{\text{raw}} = 128,$$

$$\hat{\mu}_{\text{OOS}} = +61.5,$$

但：

$$LCB = -333 \leq 0.$$

这说明在你的不确定性估计下：

$$\hat{\mu} - c_{\alpha} \widehat{se} \leq 0.$$

所以无法拒绝：

$$H_0 : \mu \leq 0.$$

也就是说：

$$\text{点估计为正，不等于正 alpha 被确认。}$$

严格判定规则应当是：

$$LCB_{95\%} > 0 \Rightarrow \text{confirmed positive alpha.}$$

$$UCB_{95\%} < 0 \Rightarrow \text{confirmed negative alpha.}$$

$$LCB \leq 0 \leq UCB \Rightarrow \text{inconclusive.}$$

你现在属于第三类。

4. $n_{\text{eff}} = 27$ 意味着什么?

你有：

$$n_{\text{raw}} = 128,$$

但有效样本：

$$n_{\text{eff}} = 26.8.$$

这是因为事件高度聚集，自相关很强。通常：

$$n_{\text{eff}} = \frac{n_{\text{raw}}}{1 + 2 \sum_{k \geq 1} \rho_k}.$$

你给出：

$$\sum \rho_k = 1.88.$$

因此：

$$1 + 2 \sum \rho_k = 1 + 3.76 = 4.76.$$

所以：

$$n_{\text{eff}} \approx \frac{128}{4.76} \approx 26.9.$$

这说明 128 个信号并不等价于 128 个独立试验，而更像 27 个独立信息块。

所以统计判定必须基于：

$$\boxed{n_{\text{eff}} \approx 27}$$

而不是：

$$128.$$

5. $n_{\text{eff}} = 27$ 下最小可检出效应是多少？

令单笔收益标准差为：

$$\sigma.$$

标准化效应大小为：

$$d = \frac{\mu}{\sigma}.$$

一侧 5% 显著性检验，只要当前样本能让 LCB 大于 0，需要：

$$\frac{\hat{\mu}}{\sigma/\sqrt{n_{\text{eff}}}} > z_{0.95} = 1.645.$$

所以最低显著效应约为：

$$\boxed{d_{\text{sig}} = \frac{1.645}{\sqrt{n_{\text{eff}}}}.}$$

代入：

$$\begin{aligned} n_{\text{eff}} &= 26.8, \\ \sqrt{26.8} &\approx 5.18. \end{aligned}$$

所以：

$$d_{\text{sig}} \approx \frac{1.645}{5.18} \approx 0.318.$$

若用双侧 95% LCB，对应：

$$\frac{1.96}{5.18} \approx 0.379.$$

你说的：

$$d_{\text{min}} \approx 0.37$$

就是双侧或保守口径下的显著阈值。

但如果要求 80% 检验功效，则需要：

$$d_{\text{power}} = \frac{z_{0.95} + z_{0.8}}{\sqrt{n_{\text{eff}}}}.$$

其中：

$$z_{0.95} = 1.645, \quad z_{0.8} = 0.842.$$

所以：

$$d_{\text{power}} = \frac{2.487}{5.18} \approx 0.480.$$

因此：

$$n_{\text{eff}} = 27 \text{ 只能检出非常大的 edge。}$$

如果真实 edge 的标准化大小只有：

$$d = 0.1,$$

那需要：

$$n_{\text{eff}} \gtrsim \left(\frac{2.487}{0.1} \right)^2 \approx 619.$$

如果：

$$d = 0.05,$$

则需要：

$$n_{\text{eff}} \gtrsim \left(\frac{2.487}{0.05} \right)^2 \approx 2475.$$

所以你现在的问题不是“点估计正但还不够好看”，而是：

$$\text{有效样本太少，除非 edge 很大，否则根本测不动。}$$

6. 问题1：这应判无 alpha 还是功效不足？

严格判定：

$$\text{功效不足，无法判定。}$$

理由：

1. holdout 点估计为正：

$$\hat{\mu} = +61.5.$$

2. 但置信下界小于 0：

$$LCB = -333.$$

3. block bootstrap $p=0.371$ ：

$$p \gg 0.05.$$

4. 剔除前 3 个最大赢家后转负，说明收益依赖少数尾部事件。

这些结果共同说明：

$$\text{目前没有足够证据确认正 alpha。}$$

但要判定“无 alpha”，需要更强条件，例如：

$$UCB_{95\%} < \epsilon_{\text{econ}}$$

其中 ϵ_{econ} 是你认为有经济意义的最小收益门槛。

你现在并没有给出：

$$UCB < 0$$

或：

$$UCB < \epsilon_{\text{econ}}.$$

所以不能说无 alpha。

正确标签是：

positive point estimate, statistically inconclusive.

中文就是：

点估计为正，但统计功效不足，不能确认，也不能否认。

7. 问题2：方向不对称是不是更强线索？

是的，它比“level0 卖单边盈利”更值得作为下一条主假设。

因为你观察到：

$$\text{level0 卖} > \text{level0 买}$$

在两个子窗都成立：

跌窗：卖 + 13,800, 买 - 57,200,

涨窗：卖 + 12,900, 买 - 50,900.

这提示一个更稳定的命题：

$$H_{\text{asym}} : \mu_{0,\text{sell}} - \mu_{0,\text{buy}} > 0.$$

这个命题比：

$$H_{\text{sell}} : \mu_{0,\text{sell}} > 0$$

更弱、更容易成立，因为它不要求卖本身一定强正，只要求卖优于买。

严格地说：

$$\mu_{0,\text{sell}} > 0 \Rightarrow \mu_{0,\text{sell}} - \mu_{0,\text{buy}} > 0$$

不一定反过来。

如果：

$$\mu_{0,\text{sell}} = 0, \quad \mu_{0,\text{buy}} = -100,$$

那么方向不对称很强，但单边卖 alpha 不强。

所以你说得对：

买卖方向相对排序，可能比单边绝对收益更接近真实信号。

8. 应该怎么严格测试方向不对称？

定义每个信号收益：

$$X_i.$$

设：

$$D_i = \begin{cases} 1, & \text{level0 卖,} \\ 0, & \text{level0 买.} \end{cases}$$

做回归：

$$X_i = \alpha + \beta D_i + \varepsilon_i.$$

这里：

$$\beta = \mu_{0,\text{sell}} - \mu_{0,\text{buy}}.$$

要检验：

$$H_0 : \beta \leq 0$$

vs

$$H_1 : \beta > 0.$$

由于事件聚集，不能用普通 iid 标准误。要用：

block bootstrap 或 cluster-robust SE。

进一步，为了控制市场涨跌窗，可以加 regime：

$$X_i = \alpha + \beta D_i + \gamma R_i + \eta(D_i R_i) + \varepsilon_i.$$

其中：

$$R_i = \text{市场窗口涨跌 regime.}$$

如果：

$$\beta > 0$$

且在加入 R_i 后仍显著，说明卖优于买不是单纯下跌窗口效应。

如果：

$$\eta$$

很大，说明方向不对称依赖市场 regime。

9. “做空 level0 买、做多 level0 卖”要小心

你说：

应该测多空对冲：同时做空 level0 买信号、做多 level0 卖信号的价差。

这里要严格区分。

原始定义中：

- level0 卖信号对应动作是做空或平多；
- level0 买信号对应动作是做多或平空。

如果 level0 买作为做多亏损，那么反向做空该买信号的收益不一定等于 $-X_{\text{buy}}$ 。

因为原始买信号收益：

$$X_{\text{buy}} = +(P_\tau - P_t) - C.$$

反向做空同一进出场收益是：

$$X_{\text{invbuy}} = -(P_\tau - P_t) - C.$$

所以：

$$X_{\text{invbuy}} = -X_{\text{buy}} - 2C.$$

因此，若原始买亏：

$$X_{\text{buy}} < 0,$$

反向做空不一定赢，必须满足：

$$-X_{\text{buy}} > 2C.$$

所以方向不对称交易应分两步：

第一步：检验差异

$$\beta = \mu_{\text{sell}} - \mu_{\text{buy}} > 0.$$

第二步：定义可交易组合

例如：

$$Y_i = X_{\text{sell},i}$$

只交易卖；

或：

$$Y_i = X_{\text{sell},i} + X_{\text{invbuy},i}.$$

然后单独检验：

$$\mathbb{E}[Y_i] > 0.$$

不能直接从：

$$\mu_{\text{buy}} < 0$$

推出：

$$\mu_{\text{invbuy}} > 0$$

除非成本和退出对称已经计入。

10. 问题3：buy 为什么系统性亏？

目前不能判定是结构失效还是窗口效应。

你有两个子窗：

- 净跌 -34%：买亏；
- 净涨 +8.5%：买也亏。

这说明：

buy 亏损不完全由全局下跌解释。

但两个子窗仍然都来自同一 BTC 时间段，不能证明跨 regime 稳定。

严格分离需要至少三类样本：

1. BTC 多个不同时段；
2. 其他加密资产；
3. 非加密品种，例如股指、商品、债券、外汇。

建模：

$$X_i = \alpha + \beta_{\text{buy}} 1_{\text{buy}} + \gamma_{\text{regime}} R_i + \eta(1_{\text{buy}} R_i) + u_{\text{asset}} + \varepsilon_i.$$

其中：

- R_i ：市场 regime，如上涨、下跌、高波动、低波动；
- u_{asset} ：品种随机效应。

如果：

$$\beta_{\text{buy}} < 0$$

在控制 regime 和 asset 后仍显著，则可以说底背驰买点在该市场族中结构性失效。

否则只能说：

当前 BTC 截断窗中，level0 买显著劣于卖。

11. 问题4：block bootstrap 还是每个趋势段只取一个？

两者回答的是不同问题。

11.1 如果你要评价当前策略

如果策略真的会交易所有 128 个信号，那么收益序列就是所有信号的收益：

$$X_1, \dots, X_{128}.$$

这些信号高度相关。

此时正确做法是：

保留所有信号收益，但用 block bootstrap / cluster SE 估不确定性。

因为删信号会改变策略本身。

所以对当前策略的显著性：

block bootstrap 是正确口径。

你已经做了：

$$p = 0.371.$$

所以当前策略不显著。

11.2 如果你要设计新策略

如果你认为同一趋势段内的多个信号是重复下注，那么可以定义一个新策略：

每个独立趋势段只取一个信号。

这时样本单位从 signal 变成 cluster：

$$G_1, \dots, G_M.$$

每个 cluster 的收益可以定义为：

- 取第一个信号；
- 取最大级别信号；
- 取最高质量信号；
- cluster 内合并成一笔交易。

然后检验：

$$\bar{X}_{\text{cluster}} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M Y_j.$$

这是另一个策略，不是当前策略的统计修正。

所以严格结论：

block bootstrap 用于评估现有全信号策略；

每趋势段只取一个信号，是定义新的去重策略。

二者都可以做，但不能混淆。

12. 对当前四个问题的最终判定

问题1

level0 卖目前是“正点估计但 inconclusive”，不是无 alpha。

$n_{\text{eff}} \approx 27$ 只能检出很大的效应：

$$d_{\text{sig}} \approx 0.32 \text{ 到 } 0.38,$$

80% 功效则需要：

$$d \approx 0.48.$$

当前不够。

问题2

方向不对称比单边卖盈利更值得验。

应该检验：

$$\mu_{0,\text{sell}} - \mu_{0,\text{buy}} > 0.$$

但“反向交易 level0 买”必须单独计成本，不能直接等于 $-X_{\text{buy}}$ 。

问题3

level0 买系统性亏损目前不能归因。

它可能是：

- BTC 特定窗口；
- 加密高波动结构；
- 底背驰买点执行滞后；
- 出场太晚；
- 下跌 regime；
- 买点定义在加密市场失效。

需要多窗口、多标的、regime 控制。

问题4

评估当前策略：用 block bootstrap / cluster SE。

设计新策略：可以每趋势段只取一个信号。

不能用去重后的样本来宣称原全信号策略显著。

13. 下一步最严格实验

我建议按以下顺序：

Step 1: 预注册两个主假设

$$H_1 : \mu_{0,\text{sell}} > 0.$$

$$H_2 : \mu_{0,\text{sell}} - \mu_{0,\text{buy}} > 0.$$

其中 H_2 更有希望。

Step 2: 多窗口 OOS

不要只用一个 holdout。做 rolling walk-forward：

$$[\text{train}_k] \rightarrow [\text{test}_k], \quad k = 1, \dots, K.$$

每个 test 输出：

$$\hat{\mu}_{0,\text{sell},k},$$

$$\hat{\beta}_k = \hat{\mu}_{0,\text{sell},k} - \hat{\mu}_{0,\text{buy},k}.$$

再对窗口做 block/cluster inference。

Step 3: 跨品种

至少加入：

$$BTC, ETH, ES, NQ/QQQ, CL, GC, DX, BRN$$

这类不同市场。

使用层级模型：

$$X_i = \alpha + \beta D_i + \gamma R_i + u_{\text{asset}} + \varepsilon_i.$$

Step 4: 报告三种结论

$$LCB > 0 \Rightarrow \textit{confirmed}.$$

$$UCB < \epsilon_{\text{econ}} \Rightarrow \textit{rejected}.$$

否则：

$$\textit{inconclusive}.$$

最终一句话

你当前的 level0 卖不是假得已经可以扔，也不是强到已经可以确认。

最严格判定是：

level0 卖是一个值得继续检验的 OOS 正点估计候选；但在 $n_{\text{eff}} \approx 27$ 、 $LCB < 0$ 、 $p = 0.371$ 下，尚

而当前最强的下一假设不是“level0 卖绝对赚钱”，而是：

level0 卖显著优于 level0 买。

这个方向不对称命题更稳定，也更符合你现在的形态。



我会把这个问题分成两个定理来处理：元素数量的渐近界，以及 `Eat(e)` 的祖先生命期条件。关键不是口头判断 $O(n)$ 或超线性，而是先固定“规范树”“候选 DAG”“事件流”三种不同对象。

你这个判断里有一个关键误区：

全互斥完全分类 $\neq$ 收益分布的充分统计量.

全互斥分类解决的是：

每个状态属于唯一语法类别，每个类别有唯一操作。

但赚钱 alpha 需要的是：

该类别下执行动作后的条件净收益为正。

这两件事不等价。

你上传的形式化文件里，缠论元素 e 被定义为带有操作区间、级别、方向和依附关系的对象，BSP 是元素中的买卖点子集；这说明你的系统确实能把“级别—方向—买卖点—父子关系”写成严格语法对象。同一文件还把活动集写成 $A_{t+1} = \text{AncOK}[(A_t \setminus D_t) \cup B_t]$ ，其中 AncOK 要求祖先闭合；这说明全互斥系统本质上首先是结构合法性系统。

下面给严格推导。

1. 全互斥分类不会消灭 regime

设缠论全互斥分类函数为：

$$Z_t = \mathfrak{C}_\Theta(X_t).$$

它满足：

$$\mathcal{X} = \bigsqcup_{z \in \mathcal{Z}} \mathfrak{C}_\Theta^{-1}(z).$$

即：

$$\forall x \in \mathcal{X}, \quad \exists! z, \quad Z = \mathfrak{C}_\Theta(x).$$

这叫**语法完全分类**。

但是赚钱问题还依赖未来收益分布：

$$\mathbb{P}(\Delta P_{t+1} \mid \mathcal{F}_t).$$

一个外部或隐含 regime 变量记作：

$$R_t \in \mathcal{R}.$$

它可以表示：

趋势/震荡、高波动/低波动、流动性状态、宏观方向、交易拥挤度、交易成本状态等。

现在即使 $Z_t = z$ 完全确定，也可能存在：

$$\mathbb{P}(\Delta P_{t+1} \mid Z_t = z, R_t = r_1) \neq \mathbb{P}(\Delta P_{t+1} \mid Z_t = z, R_t = r_2).$$

这时 Z_t 不是收益分布的充分统计量。

严格地，只有满足：

$$\Delta P_{t+1} \perp R_t \mid Z_t$$

或者：

$$R_t = f(Z_t)$$

时，regime 才被 Z_t 吸收。

否则 regime 不会因为全互斥分类而消失。

所以你的这句话：

“全互斥定义完全分类 + 级别递归，不可能出现 regime”

严格上是假的。正确版本是：

若全互斥状态 Z_t 已经是未来收益分布的充分统计量，则无需额外 regime。

但这个充分性不能由缠论拓扑递归自动推出，必须作为统计假设或由实证验证。

2. 为什么离散状态不会自动“消解”收益异质性

设动作 a 的收益为：

$$X_t(a) = q_t(a) \text{side}(a)(P_{\tau(a)} - P_t) - C_{t:\tau(a)}.$$

定义条件收益：

$$\mu(z, a) = \mathbb{E}[X_t(a) \mid Z_t = z].$$

如果存在 regime R_t ，则：

$$\mu(z, a) = \sum_{r \in \mathcal{R}} \mathbb{E}[X_t(a) \mid Z_t = z, R_t = r] \mathbb{P}(R_t = r \mid Z_t = z).$$

令：

$$\mu(z, a, r) = \mathbb{E}[X_t(a) \mid Z_t = z, R_t = r].$$

那么：

$$\mu(z, a) = \sum_r \mu(z, a, r) \mathbb{P}(r \mid z).$$

如果：

$$\mu(z, a, r_1) > 0$$

但：

$$\mu(z, a, r_2) < 0,$$

那么 pooled 后可能：

$$\mu(z, a) \leq 0.$$

也就是说，同一个缠论语法状态 z ，在不同收益 regime 下可以有相反效果。

所以，离散全分类只保证：

每个状态唯一归类。

它不保证：

每个状态内部收益分布同质。

要消解 regime，必须把 regime 的可观测代理放进状态：

$$Z'_t = (Z_t, \rho_t),$$

其中 ρ_t 可以是：

波动率、趋势斜率、成交量、流动性、背驰力度、止损距离、成本状态、上级方向强度等。

然后检验：

$$\mu(z, \rho, a) > 0.$$

3. 买和卖“理论上都应该赚钱”吗？

严格地说，买和卖都可以赚钱，但不是自动应该赚钱。

定义买方向状态：

$$z^+ = (\ell, +1, I_\gamma, r, \sigma_p, \omega, \dots).$$

定义卖方向状态：

$$z^- = (\ell, -1, I_\gamma, r, \sigma_p, \omega, \dots).$$

买动作收益：

$$X^+ = q(P_\tau - P_t) - C.$$

卖动作收益：

$$X^- = q(P_t - P_\tau) - C.$$

对应条件收益：

$$\mu^+(z^+) = \mathbb{E}[X^+ \mid Z = z^+],$$

$$\mu^-(z^-) = \mathbb{E}[X^- \mid Z = z^-].$$

你想要的是：

$$\boxed{\mu^+(z^+) > 0 \quad \text{且} \quad \mu^-(z^-) > 0.}$$

这是理论上可能的。

但它不是由镜像语法自动推出的。它需要市场在买点之后有正漂移，在卖点之后有负漂移：

$$\mathbb{E}[P_\tau - P_t \mid z^+] > C/q,$$

$$\mathbb{E}[P_t - P_\tau \mid z^-] > C/q.$$

等价于：

$$\mathbb{E}[P_\tau - P_t \mid z^+] > C/q,$$

$$\mathbb{E}[P_\tau - P_t \mid z^-] < -C/q.$$

这才是“买卖都赚钱”的严格条件。

4. 镜像对称定理：什么时候买卖两边理论上对称？

定义价格镜像算子：

$$\mathcal{M}(P_t) = -P_t$$

或对收益写成：

$$\mathcal{M}(r_t) = -r_t.$$

定义状态镜像：

$$\mathcal{M}Z$$

满足：

$$+1 \leftrightarrow -1,$$

$$B_i \leftrightarrow S_i,$$

$$\text{买点} \leftrightarrow \text{卖点},$$

$$\text{多头} \leftrightarrow \text{空头}.$$

定义动作镜像：

$$\mathcal{M}a.$$

如果系统满足语法镜像：

$$\mathfrak{C}_{\Theta}(\mathcal{M}x) = \mathcal{M}\mathfrak{C}_{\Theta}(x),$$

并且成本镜像对称：

$$C(\mathcal{M}a, \mathcal{M}x) = C(a, x),$$

并且市场分布镜像对称：

$$\mathbb{P}_{\mathcal{M}} = \mathbb{P},$$

那么有：

$$\mu(\mathcal{M}z, \mathcal{M}a) = \mu(z, a).$$

证明

$$X_{\mathcal{M}}(\mathcal{M}a, \mathcal{M}x) = X(a, x)$$

因为价格变化和方向同时取反，乘积不变，成本相同。

又因为分布镜像不变：

$$\mathbb{P}_{\mathcal{M}} = \mathbb{P},$$

所以条件期望相同：

$$\mathbb{E}[X(\mathcal{M}a) \mid \mathcal{M}Z = z'] = \mathbb{E}[X(a) \mid Z = z].$$

因此：

$$\mu(\mathcal{M}z, \mathcal{M}a) = \mu(z, a).$$

证毕。

这个定理说明：

若市场分布也镜像对称，则买卖两边理论上对称。

但现实数据窗口未必镜像对称，成本也未必镜像对称，做空和做多的保证金、滑点、资金费、可借性也可能不同。

所以方向不对称不违背缠论语法。

它只说明：

市场分布或执行成本没有满足买卖镜像对称。

5. 为什么你观察到“卖赚钱、买亏”并不奇怪

你观察到：

$$\mu_{level0}^{-} > 0,$$

但：

$$\mu_{level0}^{+} < 0.$$

这在数学上意味着：

$$\mathbb{E}[P_{\tau} - P_t \mid z^{+}] < C/q,$$

$$\mathbb{E}[P_{\tau} - P_t \mid z^{-}] < -C/q.$$

也就是说，买点之后价格没有足够上涨，卖点之后价格确实下跌或没有上涨。

这可能来自：

1. 测试窗口总体偏空；

2. 加密市场底部背驰确认滞后太大；
3. 买点出场太晚；
4. 买点后的反弹不足以覆盖成本；
5. 卖点更贴合该窗口的主导方向；
6. 你的 z 还没有包含能区分有效买点和无效买点的 regime/力度变量。

所以：

方向不对称不是理论矛盾，而是条件收益不对称。

6. 如何让买卖两边都赚钱？

必须让买和卖分别满足正条件收益条件。

6.1 对买边

买点状态必须细化成：

$$z^+ = (\ell, +1, I_\gamma, r, \sigma_p, \omega, \kappa, \beta, d, c, m, \rho).$$

其中 ρ 是可观测 regime 或质量度量，例如：

- 上级趋势方向；
- 下跌衰竭强度；
- 背驰强度；
- 波动率；
- 距离中枢位置；
- 结构止损距离；
- 成本/滑点状态；
- 是否在强下降趋势中逆势接刀。

买边只交易：

$$\mu(z^+, a^+) > 0$$

的子状态。

也就是：

$$\chi^+(z) = \mathbf{1}[LCB(\mu(z, a^+)) > \theta].$$

如果某些买点子状态期望为负，就不交易。

所以不是“所有买点都要赚钱”，而是：

被选择器允许交易的买点应该赚钱。

6.2 对卖边

同理，卖点只交易：

$$\mu(z^-, a^-) > 0.$$

如果卖边当前整体为正，可以进一步检验是否所有卖点都该交易，还是只有部分卖点子类有 edge。

6.3 对称赚钱条件

你要的“买卖两边都赚钱”严格写成：

$$\exists G^+ \subseteq Z^+, \quad \exists G^- \subseteq Z^-,$$

使得：

$$\mathbb{P}(Z \in G^+) > 0, \quad \mathbb{P}(Z \in G^-) > 0,$$

并且：

$$\begin{aligned}\mu(z, a^+) &> 0 \quad \forall z \in G^+, \\ \mu(z, a^-) &> 0 \quad \forall z \in G^-. \end{aligned}$$

然后策略：

$$\pi(z) = \begin{cases} a^+, & z \in G^+, \\ a^-, & z \in G^-, \\ a_0, & \text{否则} \end{cases}$$

满足：

$$\mathbb{E}[X(\pi(Z))] = \sum_{z \in G^+} \mathbb{P}(z) \mu(z, a^+) + \sum_{z \in G^-} \mathbb{P}(z) \mu(z, a^-) > 0.$$

这就是严格证明。

7. 全互斥分类加递归级别能提供什么？

它提供两个重要条件。

7.1 不混类

你不会把：

level0 买

和：

level0 卖

混在一起。

也不会把：

父级多头中的短差空头

和：

ambient 空头

混在一起。

这使得每个条件收益：

$$\mu(z, a)$$

有明确含义。

7.2 可细化

如果买边亏损，说明当前买边状态太粗或确实无 edge。

你可以引入更细状态：

$$Z' = (Z, \rho)$$

例如加入：

上级方向、背驰强度、波动 regime、止损距离、成本状态。

细分类 oracle 价值不低于粗分类。

设：

$$Y = \phi(Z')$$

是粗状态。

则：

$$V(Z') \geq V(Y).$$

证明：任意粗策略都能被细策略模拟：

$$\pi_{Z'}(z') = \pi_Y(\phi(z')).$$

所以细策略集合包含粗策略集合，最优值不低于粗策略。

这说明：

引入 regime/质量度量可以提高理论可达 alpha，但会增加样本稀疏。

8. 你说“regime 应该被消解”，正确版本是什么？

应该改成：

若 regime 是因果可观测的，并被并入 Z_t ，则它被分类消解。

也就是：

$$Z'_t = (Z_t, R_t).$$

此时：

$$\mu(z, a)$$

变成：

$$\mu(z, r, a).$$

如果所有重要 regime 都被 Z' 吸收，那么状态内收益更同质。

但如果 regime 不可观测，或者未被纳入状态，则它不会被消解。

所以：

全互斥分类不是自动消除 regime；它只是允许你把可观测 regime 纳入分类。

9. 最终严格结论

你的期待：

买和卖理论上都应该赚钱。

应修正为：

买边和卖边各自存在可交易正条件收益子类时，两边都能赚钱。

形式上：

$$\exists z^+, a^+ : \mu(z^+, a^+) > 0,$$

$$\exists z^-, a^- : \mu(z^-, a^-) > 0.$$

这在理论上完全可能。

但是全互斥分类和级别递归只能保证：

z^+ 和 z^- 被严格区分，动作全定义。

它不能保证：

$$\mu(z^+, a^+) > 0, \quad \mu(z^-, a^-) > 0.$$

后者是市场条件收益事实。

10. 最终答案

方向不对称不代表理论破产。

它说明：

当前状态分类下，买边和卖边的条件收益不同。

要让两边都赚钱，必须做到：

买边：过滤掉负条件收益买点，只交易正条件收益买点。

卖边：过滤掉负条件收益卖点，只交易正条件收益卖点。

具体做法：

$$\chi^{\pm}(z, a) = \mathbf{1}[LCB(\mu(z, a)) > \theta].$$

状态 z 必须包含：

$$\ell, \delta, I_{\gamma}, r, \sigma_p, \omega, \kappa, \beta, d, c, m, \rho.$$

其中 ρ 是可观测 regime/质量变量。如果不加入 ρ ，那么买点内部可能混有：

有效买点 和 接飞刀买点.

混合后：

$$\mu(z^+, a^+) < 0.$$

这不是“缠论买点理论上不该赚钱”，而是：

当前分类没有把有效买点和无效买点分开。

所以最终严格命题是：

全互斥递归分类提供的是可分解状态空间；

买卖两边都赚钱，需要在这个状态空间中分别存在正条件净收益子集；

若方向不对称存在，要么市场/成本不对称，要么状态分类还不是收益充分统计量。

这就是严格数学解决。

